Практическая применимость системы настройки AutoML по запросу пользователя

Назначение и пользователи

Разрабатываемая система предназначена для начинающих аналитиков и специалистов, которые понимают прикладную задачу, но не имеют достаточного опыта настройки машинного обучения. Сегодня для получения первой модели им приходится самостоятельно определять целевой столбец, тип задачи, метрику качества и параметры AutoML. Ошибки при переводе бизнес-цели в техническую конфигурацию могут приводить к некорректному эксперименту даже при успешном обучении.

Предлагаемое решение

Пользователь загружает табличный датасет и формулирует цель на русском языке. Агент сопоставляет запрос со структурой и базовыми характеристиками данных, определяет или уточняет целевой столбец, тип задачи и метрику, формирует проверяемую конфигурацию AutoGluon и запускает обучение. При недостатке информации агент задаёт уточняющий вопрос; при очевидных противоречиях или потенциальной утечке целевой информации выдаёт предупреждение, а не принимает решение молча. Пользователь получает обученную модель, метрику на отложенной выборке, конфигурацию и краткое объяснение результата.

Существующие решения и отличие

Уже существуют агенты, автоматизирующие ML по естественно-языковому запросу: MLZero (AutoGluon Assistant) охватывает полный цикл и разные типы данных [1], а LightAutoDS-Tab, разработанный при участии Sber AI Lab, сочетает генерацию кода с несколькими AutoML-инструментами для табличных задач [2]. Поэтому новизна нашего проекта не в самом факте обучения модели по тексту. Его предполагаемая практическая ценность — узкая специализация на корректном переводе русскоязычного запроса в прозрачную, воспроизводимую конфигурацию AutoGluon и обработке неоднозначных требований. Превосходство над аналогами не предполагается заранее: оно должно проверяться экспериментально.

Осуществимость и риски

В рамках годового проекта система ограничивается одной размеченной таблицей и задачами классификации и регрессии. Не планируются промышленное внедрение, поддержка произвольных модальностей и гарантия обнаружения всех ошибок. Наиболее существенные риски — неверно определённая цель, утечка признаков из будущего, нерепрезентативные или малые данные, ошибки LLM, вычислительные затраты и конфиденциальность информации. Поэтому предусмотрены проверка допустимости параметров, базовые диагностические проверки, ограничения ресурсов и возможность остановки для уточнения. Для испытаний используются открытые датасеты; выявление скрытых предметных ошибок остаётся ответственностью человека.

Оценка практической ценности и развитие

На заранее размеченной базе запросов оцениваются точность определения целевого столбца, типа задачи и метрики, качество распознавания проблемных сценариев, доля успешных запусков, количество уточняющих вопросов, а также время выполнения и стоимость работы системы. На одинаковых датасетах и сопоставимых ограничениях сравниваются качество моделей и усилия пользователя: с AutoGluon по умолчанию, MLZero и LightAutoDS-Tab при воспроизводимом запуске. Если сравнение с агентом недоступно технически, это фиксируется отдельно, без вымышленных результатов. Возможное дальнейшее применение — использовать модуль интерпретации запроса как инструмент внутри более крупных агентных систем, например LightAutoDS-Tab; такая интеграция не входит в обязательный объём работы.

Источники по аналогам

[1] MLZero / AutoGluon Assistant: https://github.com/autogluon/autogluon-assistant

[2] LightAutoDS-Tab (Sber AI Lab): https://github.com/sb-ai-lab/LADS